El efecto de las Valoraciones Previas en una Negociación Bilateral Experimental

The Effect of Prior Evaluations on an Experimental Bilateral Negotiation

Juan José Moncada Chica*

Manuel Santiago Pérez Hernández**

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Militar Nueva Granada



IV Encuentro de Estudiantes de Economía

*est.juan.jmoncada@unimilitar.edu.co (8vo semestre de economía - UMNG)
**est.manuel.sperez@unimilitar.edu.co (8vo semestre de economía - UMNG) *

Tabla de contenido

Resumen - - -

Resumen

Este documento plantea el análisis propositivo de cómo las percepciones previas de compradores y vendedores influyen en el precio negociado de un bien y posteriormente en su excedente percibido en una negociación bilateral simulada digitalmente. Mediante un experimento en línea, se recopilaron 100 rondas de compraventa de una consola de videojuegos reconocida: Además de declarar edad, sexo al nacer y si tenían o no experiencia con videojuegos, cada jugador declaró en privado su valor percibido, su precio límite y su propuesta para el otro, para posteriormente elegir entre cinco precios derivados de esas cifras o abandonar la negociación. Finalmente, por un lado, usando modelos de mínimos cuadrados ordinarios con errores robustos a heterocedasticidad, los cuales indicaron que no existe diferencia significativa entre roles, edad, sexo o conocimiento sobre consolas, además, las percepciones de ambas partes actúan como puntos de anclaje que determinan la negociación y no siempre debe existir una Zona de Posible Acuerdo para cerrar la negociación; Por otro lado, se estimó una matriz de decisión con excedentes promedio que indica cuál es el escenario en donde la ganancia del intercambio es mayor y quien es en este caso el que captura la mayor parte del excedente.

Palabras Clave

Teoría de la decisión, Negociación Bilateral, Sesgos, Excedente Percibido, Zona de Posible Acuerdo.

Abstract

This paper proposes an analysis of how buyers´ and sellers´ prior perceptions shape the negotiated price of a good and then their perceived surplus in a digitally simulated bilateral negotiation. Through an online experiment, 100 rounds (trades) of a video game console were collected. In addition to reporting their age, sex assigned at birth, and whether they had prior experience with video games or not, each player privately stated their perceived value, limit price, and an offer to the counterpart; Then choose among five prices derived from the price data collected or to finish without a deal. On the one hand, ordinary least squares models with heteroskedasticity-robust standard errors show no significant differences by role, age, sex, or familiarity with consoles; also, both parties´ perceptions act as biases that drive the price, and agreements are reached even in the absence of a Zone of Possible Agreement. On the other hand, a decision matrix of average perceived surpluses identifies the scenario in which the gains from trade are the largest and explains who, in that scenario, is the one capturing most of the surplus.

Keywords

Decision theory, Bilateral Bargaining, Biases, Perceived Surplus, Zone of Possible Agreement.

Introducción

En economía conductual, nos preguntamos cómo se forman los precios y si los agentes son tan racionales como supone la teoría. La negociación bilateral de compra y venta es un escenario cotidiano para estudiar ambas preguntas. En este caso no existe un precio de mercado único, pero si surge el precio de lo que cada parte cree que vale el bien y de cómo esas creencias se enfrentan durante el intercambio. Este trabajo aporta evidencia empírica sobre ese proceso con una muestra colombiana amplia en edades (10-70 años), aclarando que en cada ronda existió al menos un participante mayor de 18 años por motivos de manejo de datos, aunque sean no sensibles. A diferencia de otros estudios que estudian solo la formación de la primera oferta, este experimento registra de forma simultánea y privada el valor percibido, el precio límite y la propuesta de ambas partes. Esto permite separar la valoración del bien y el precio de reserva de cada parte, que equivale al máximo que está dispuesto a pagar el comprador y lo mínimo que está dispuesto a recibir el vendedor. Además, el análisis no se limita a si hubo acuerdo: Indaga cuánto ganó cada parte frente a sus propias expectativas y si el intercambio fue eficiente en términos de haber satisfecho sus primeras percepciones.

El objetivo general es analizar cómo influyen las percepciones previas de compradores y vendedores en el precio negociado de un bien y en el excedente percibido por cada uno en una negociación bilateral simulada. Para ello se plantearon cuatro objetivos específicos. Primero, estimar el efecto del valor percibido por cada rol sobre el precio pactado. Segundo, establecer si el rol, la edad, el sexo o la experiencia con videojuegos modifican el precio pactado. Tercero, caracterizar los acuerdos que se cierran sin una zona de posible acuerdo y evaluar su eficiencia en el sentido de Pareto. Cuarto, construir una matriz de decisión que identifique los escenarios de sobreestimación y subestimación en los que la ganancia del intercambio es mayor, y cómo se reparte entre las partes.

De estos objetivos se derivan 4 hipótesis. La primera sostiene que las percepciones previas de ambas partes actúan como anclas del precio negociado: A mayor valor percibido por el comprador o por el vendedor, mayor precio pactado. La segunda propone que la opción de precio promedio funciona como punto focal y se elige con mayor frecuencia de la que se esperaría por azar. La tercera sostiene que, una vez se controlan las estimaciones según las percepciones previas, ni la edad, ni el sexo, ni la experiencia con videojuegos explican el precio negociado. La cuarta plantea que los compradores tienden a subestimar y los vendedores a sobreestimar.

El ejercicio parte de la teoría de la decisión. Los modelos aquí suelen suponer que el agente maximiza la utilidad esperada, y representa cada problema como una matriz de alternativas, estados de cada situación el cual determina sus resultados (Luce, R. 1957). Llevado a la negociación, este enfoque define el precio de reserva y la Zona de Posible Acuerdo (ZOPA) que se determina por los límites en la disposición de cada uno de los negociadores, y usualmente se espera que no se acepten acuerdos fuera de ella (Raiffa, H. 1982). También se evidenció en la literatura que, con información privada, ningún mecanismo voluntario garantiza que todo intercambio provechoso se realice (Myerson, R. 1983).

Además de la base literaria sobre la teoría de juegos, se complementaron las líneas de investigación con metodologías de anclaje y ajuste en negociaciones en donde se establece que las estimaciones se sesgan hacia los valores iniciales (Tversky, D. 1974). También, un análisis reciente de Petrowsky et al. en 2025 con 90 estudios, encuentra una correlación de 0,62 entre la magnitud de la primera oferta y el valor del acuerdo. Las normas de equidad también pesan, Backus et al. en 2020 analiza millones de negociaciones reales documentas, aquí se evidencia una preferencia robusta por ofertas que se encuentran en medio de la diferencia entre los negociantes. Por otro lado, se evalúo el llamado sesgo de acuerdo que lleva a cerrar tratos inferiores a la mejor alternativa disponible (Cohen et al., 2014). Finalmente, y de acuerdo con la metodología de este experimento, medir el resultado como la diferencia entre el precio y el valor percibido corresponde a la utilidad de transacción de Thaler, R. (1985) en donde el excedente percibido es una medida del valor que cada parte cree haber ganado o perdido en la negociación, en caso de nuestro experimento, esto se determina de acuerdo con las expectativas iniciales.

El experimento se alojó en una página web en la que parejas de jugadores (estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y sus familiares) negociaron la compraventa de una consola de videojuegos. Tras excluir rondas en las que no se tenían todos los datos, la muestra quedó en 100 rondas de las cuales 95 terminaron en acuerdo y 5 en abandono. El excedente percibido se definió como el precio pactado menos el valor percibido, en el caso del vendedor, y como el valor percibido menos el precio pactado, en el del comprador. Se asume que las valoraciones declaradas reflejan las percepciones reales de los jugadores, aunque no hubo dinero en juego, que cada parte desconocía la valoración de la otra y que cada ronda es una observación independiente.

Revisión Literaria

La teoría de la decisión ofrece el punto de partida para entender qué ocurre cuando dos personas toman decisiones que pueden afectar al otro, y en este caso, negocian el precio de un bien. En su versión inicial simplificada, todo problema de decisión puede representarse como una matriz cuyas filas son las alternativas disponibles, cuyas columnas son los estados del mundo que el decisor no controla (y en situaciones normales las controla su contraparte) y cuyas celdas son los resultados de cada combinación, en estas situaciones simplificadas, diversos criterios ayudan a seleccionar una alternativa según la forma en la que los resultados están distribuidos (Luce, R. et al. 1957). Esta estructura describe con precisión la situación de los jugadores del experimento en donde cada uno debe decidir si acepta un precio o abandona la negociación sin conocer la valoración o límite de su contraparte. Sin embargo, el modelo base supone un decisor con información y capacidad de cálculo ilimitadas. En eso se diferencia el experimento actual. Simon, H. en 1955 cuestionó ese supuesto al proponer que los agentes reales, limitados en información, no buscan la alternativa óptima sino una alternativa satisfactoria que supere un nivel de sus expectativas. Kahneman y Tversky en 1979 añadieron que las personas no evalúan los resultados por su nivel final, sino como ganancias o pérdidas respecto a un punto de referencia, y que las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes. Estos dos aportes permiten pasar de cómo debería decidir un agente a cómo decide realmente, y sugieren que, en una negociación, el valor que cada parte percibe antes de negociar puede funcionar como ese punto de referencia.

Cuando estos principios se trasladan a la negociación bilateral, el análisis base produce dos conceptos centrales para este estudio. El primero es el precio de reserva, el punto en el que una parte queda indiferente entre acordar y no acordar. El segundo es la zona de posible acuerdo, que solo existe si los precios de reserva del comprador y del vendedor no generan un acuerdo imposible (Raiffa, H. 1982). De acuerdo con este enfoque, un negociador racional nunca debería aceptar un precio por fuera de su propio límite. Además, cuando cada parte conoce solo su propia valoración, ningún mecanismo voluntario garantiza que se realicen todos los intercambios provechosos, lo usual es que alguna ganancia del comercio se pierde inevitablemente. Frente a este punto de partida, la perspectiva de la decisión conductual muestra que los negociadores se deberían apartar de la racionalidad de forma sistemática y predecible. Lo hacen por anclaje, por la manera en que enmarcan el problema y por la escalada del compromiso con un acuerdo ya iniciado. Esta tensión entre lo que la teoría prescribe y lo que los negociadores hacen es el eje del experimento: permite contrastar si los jugadores respetan sus precios límite y si los acuerdos alcanzados son eficientes (Myerson, R. et al. 1983).

El primero de esos mecanismos, el anclaje, es el que mejor explica la relación entre las percepciones previas y el precio negociado. Tversky y Kahneman (1974) mostraron que, al estimar un valor bajo incertidumbre, las personas parten de una cifra inicial y se ajustan de forma insuficiente, de modo que puntos de partida distintos producen estimaciones distintas, sesgadas hacia el valor inicial. En la negociación, la evidencia acumulada es contundente: un análisis de 90 estudios reporta "a positive correlation between first-offer magnitude and agreement value ($r = 0.62\ldots$)" (Petrowsky, H. et al. 2025). Es decir, encuentra una correlación positiva y alta entre la cifra con la que se abre la negociación y el valor final del acuerdo. Los mismos autores advierten que las anclas demasiado ambiciosas aumentan el riesgo de que la negociación fracase, y que el efecto es mayor en negociaciones simples de un solo asunto, como la compraventa a un único precio estudiada aquí.

El segundo mecanismo tiene que ver con las normas que guían a los negociadores cuando deben pactar un único precio. El análisis de millones de negociaciones reales en una plataforma de comercio electrónico encontró que "players exhibit a preference for making and accepting offers that split the difference between the two most recent offers" (Backus, M. et al. 2020). En otras palabras, existe una preferencia robusta por partir la diferencia entre las posiciones de las partes, aunque la teoría no la predice. En el experimento, la opción de precio promedio en este experimento es precisamente esa norma. A esta preferencia por el punto medio se suma una contradicción: "The agreement trap occurs when negotiators reach deals that are inferior to their best alternative agreements" (Cohen, T. et al. 2014). Esto es, existe una trampa del acuerdo que describe la tendencia a cerrar un trato aun cuando habría existido uno mejor. Se documentó este sesgo en negociaciones con una zona de negociación negativa y encontraron que los negociadores entre individuos llegaban al no acuerdo con menor frecuencia que los equipos.

Si las percepciones previas anclan el precio y las normas de equidad empujan a cerrar el trato, queda por definir cómo medir lo que cada parte gana o pierde en la negociación. Thaler, R en 1985 distinguió dos componentes en la utilidad de una compra: la utilidad de adquisición, que compara el valor que el comprador asigna al bien con el precio pagado, y la utilidad de transacción, que refleja la percepción de haber hecho un buen o un mal negocio

frente a un precio de referencia. El excedente percibido que utiliza este trabajo se apoya en esa idea. Para el comprador es la diferencia entre su valor percibido y el precio pactado, y para el vendedor la diferencia entre el precio pactado y su valor percibido. Así, el excedente no mide una ganancia monetaria objetiva, sino la ganancia o pérdida respecto al punto de referencia que cada jugador se fijó antes de negociar, en línea con la teoría prospectiva (Kahneman, D. et al. 1979). Esta definición tiene una consecuencia importante: al sumar los dos excedentes, el precio se cancela y la ganancia conjunta del intercambio depende solo de la brecha entre las dos percepciones. Por eso, al organizar los resultados en una matriz de escenarios de percepción, en el sentido de la matriz de estados y resultados de la teoría de la decisión, lo relevante no es tanto el tamaño del excedente en cada escenario, sino cómo se reparte entre comprador y vendedor (Luce, R. et al. 1957).

Por último, la estimación empírica de estas relaciones exige cuidar la especificación de los modelos. Un modelo de regresión sin intercepto obliga a que la recta estimada pase por el origen, lo que produce pendientes sesgadas cuando el intercepto real es distinto de cero. Además, el coeficiente de determinación de esa regresión se calcula respecto a cero y no respecto a la media, de modo que no es comparable con el R^2 usual y puede resultar engañoso. Esta advertencia justifica descartar las especificaciones sin intercepto que podrían ser llamativas, pero no realmente interpretables en el estudio. Wooldridge sustenta el uso de errores estándar robustos a la heterocedasticidad, necesarios cuando la variabilidad de los errores crece con el nivel de los precios (Wooldridge, J. 2020). Con este marco, el estudio pasa de la teoría de la decisión a la evidencia con detalles econométricos, contrasta en datos experimentales si las percepciones previas determinan el precio y el excedente, si los jugadores respetan sus propios límites y si el reparto de la ganancia sigue las normas que la literatura documenta.

Metodología

La selección de variables responde directamente a la pregunta de investigación y a los conceptos de la teoría de la decisión y de la negociación que fundamentan el estudio. A cada jugador se le pidieron tres cifras. La primera es el valor percibido del bien, que funciona como el punto de referencia desde el cual cada parte evalúa el resultado de la negociación (Kahneman, D. et al. 1979) y que permite calcular el excedente percibido (Thaler, R. 1985). La segunda es el precio límite, que corresponde al precio de reserva correspondiente al mínimo que el vendedor aceptaría recibir y el máximo que el comprador pagaría. Con estos límites se determina si existía zona de posible acuerdo (Raiffa, H. 1982). La tercera es el precio propuesto, que recoge la postura estratégica con la que cada uno entraría a negociar. Separar estas tres cifras permite distinguir lo que cada jugador cree que vale el bien de lo que estaría dispuesto a aceptar y de lo que efectivamente propondría. Se registraron además tres variables de control. La primera es si el jugador conocía de consolas o le gustaban los videojuegos, pues la familiaridad con el bien podría moderar el anclaje en la valoración y su capacidad de negociación. Las otras dos son el sexo al nacer y la edad, características individuales con las que se buscaba ver si generaban diferencias en los resultados de negociación. Se eligió como bien una consola PlayStation 5 en buen estado, con control y en su caja original, por ser un producto ampliamente conocido, con un precio de mercado de referencia y cuyo valor puede estimar razonablemente un jugador sin experiencia.

Los datos se capturaron mediante un juego web de acceso libre (https://leunamzerep.github.io/game_theory_eco) alojado en GitHub Pages, que dos personas jugaban en un mismo dispositivo y que registraba cada ronda en una hoja de cálculo en línea. Al iniciar, los jugadores escogían sus roles de vendedor y comprador. El vendedor tomaba primero el dispositivo y la pantalla le recordaba que el comprador no debía mirarla, con un indicador visual de quién podía observar en cada momento. Veía la imagen de la Play Station 5 junto a su descripción, luego de verla, registraba su valor percibido, su precio mínimo de venta y el precio que propondría al comprador. Los montos debían tener entre seis y siete dígitos, es decir, entre 100.000 y 9.999.999 pesos. Después respondía un breve censo sobre su conocimiento de consolas, su sexo al nacer y su edad. Para el siguiente paso, el vendedor entregaba entonces el dispositivo al comprador, quien repetía el procedimiento en privado, también registrando su valor percibido, su precio máximo de compra, su propuesta y las mismas preguntas no monetarias. Con esta información, el juego calculaba el promedio entre los dos precios límite y las dos propuestas, y mostraba a ambos jugadores cinco opciones de precio ordenadas de menor a mayor entre los dos límites, las dos propuestas y el promedio ya mencionado. Las opciones aparecían sin indicar a quién correspondía cada cifra, y los valores percibidos no se usaban en ninguna de ellas. Finalmente, los jugadores elegían de mutuo acuerdo una de las cinco opciones o abandonaban la negociación, y el juego enviaba el registro completo de la ronda a la base de datos. Se recolectaron 102 rondas jugadas por estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y sus familiares. Se excluyeron dos rondas jugadas solo por menores de edad, y la muestra final quedó en 100 rondas: 95 con acuerdo y 5 abandonadas. Las edades de los participantes oscilaron entre 10 y 70 años, con una mediana de 24, por protocolos de protección de información personal, los cinco compradores menores de edad negociaron con un vendedor adulto y contaron con el consentimiento de un adulto responsable. (Base Descargable en https://leunamzerep.github.io/game_theory_eco/DuopolyData2026.xlsx).

El análisis desde la teoría de la decisión y de juegos parte de representar cada ronda como un problema en el que cada parte enfrenta un conjunto finito de alternativas, siendo estas aceptar una de las cinco opciones de precio o abandonar. Abandonar deja a ambos en su situación inicial, con un excedente nulo. Siguiendo la estructura de alternativas, estados del mundo y resultados de la teoría de la decisión (Luce, R. et al. 1957), las rondas se clasificaron en cuatro escenarios según dos estados que ningún jugador observa del otro. El primero es si el vendedor sobreestimó o subestimó el bien. El segundo es si el comprador lo sobreestimó o subestimó. Ambos se miden respecto al precio pactado promedio de la muestra total (2.344.578 pesos). En cada celda de la matriz resultante se registró el par de excedentes percibidos promedio (vendedor, comprador), de modo análogo a una matriz de pagos en forma normal. Esta representación tiene una propiedad útil: como el excedente del vendedor es el precio menos su valor percibido y el del comprador es su valor percibido menos el precio, al sumarlos el precio se cancela. La ganancia conjunta de cada intercambio depende solo de la brecha entre ambas percepciones, y el precio solo determina cómo se reparte. Por esta razón, la matriz se usa para identificar en qué escenario la ganancia del intercambio es mayor y qué parte la captura. Con el mismo criterio se evaluó la eficiencia en el sentido de Pareto: un acuerdo es eficiente si el comprador valora el bien al menos tanto como el vendedor, e ineficiente en caso contrario (Myerson, R. et al. 1983). Los resultados de la matriz son descriptivos, dado el número reducido de rondas en algunos escenarios.

La estimación econométrica se realizó en R por mínimos cuadrados ordinarios sobre las 95 rondas con acuerdo. El modelo principal explica el precio pactado en función de los valores percibidos por el vendedor y por el comprador. Los coeficientes indican cuántos pesos cambia el precio por cada peso adicional en la percepción de cada parte. Todos los modelos incluyen intercepto, porque omitirlo obliga a la recta a pasar por el origen, sesga las pendientes y vuelve no comparable el coeficiente de determinación. Por esta razón se descartaron las especificaciones sin intercepto, en las que la edad resultaba significativa de forma artificial. Los errores estándar se calcularon de forma robusta a la heterocedasticidad mediante una corrección HC1, porque la dispersión de los errores tiende a crecer con el nivel de los precios negociados, comprobado mediante otros modelos (Wooldridge, J. 2020). (Código descargable en: https://leunamzerep.github.io/game_theory_eco/Duopoly.R).

Para evaluar si el efecto de la percepción del vendedor era diferente al efecto de la percepción del comprador, se comparó la diferencia entre ambos coeficientes con su margen de error. Luego se añadieron al modelo la edad, el sexo y el conocimiento sobre consolas de ambos jugadores, para verificar si alguna de estas características alteraba el resultado. Por último, para comprobar si la opción de precio promedio funcionó como punto focal, su frecuencia de elección se comparó con el 20 % que se esperaría si las cinco opciones fueran igual de atractivas, mediante una prueba binomial.

Resultados

De acuerdo con el seguimiento de los pasos descritos en la metodología y el script en R, se analizaron los datos resultantes de cada una de las etapas, evaluando en cada uno de ellos los aspectos relevantes de cada paso y complementando el análisis con una tabla o figura correspondiente al análisis de los resultados. Las cantidades de las variables monetarias son expresadas en Pesos Colombianos ($).

Descripción de la muestra

Variable	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Panel A. Precios y valoraciones (pesos colombianos)				
Precio pactado	2,344,578	2,300,000	150,000	6,000,000
Valor percibido — vendedor	2,658,321	2,500,000	300,000	6,000,000
Valor percibido — comprador	2,715,263	2,500,000	600,000	7,000,000
Precio mínimo (reserva) — vendedor	2,265,579	2,250,000	200,000	5,999,999
Precio máximo (reserva) — comprador	2,344,400	2,300,000	200,000	6,000,000
Propuesta — vendedor	2,573,101	2,500,000	150,000	6,000,000
Propuesta — comprador	2,180,737	2,000,000	200,000	5,500,000
Panel B. Características de los jugadores				
Edad — vendedor (años)	29.7	24	18	70
Edad — comprador (años)	28.7	24	10	64
Hombres — vendedor (%)	75.8%	—	—	—
Hombres — comprador (%)	69.5%	—	—	—
Conoce de consolas — vendedor (%)	73.7%	—	—	—
Conoce de consolas — comprador (%)	73.7%	—	—	—

Tabla 1. Estadísticas descriptivas. Elaboración propia a partir de datos recopilados.

Tamaño y composición. La muestra final comprende 100 rondas de negociación, de las cuales 95 terminaron en acuerdo y 5 en abandono. Los vendedores tienen entre 18 y 70 años (media 29,7) y los compradores entre 10 y 64 (media 28,7). El 73,7 % de vendedores y compradores declaró conocer de consolas o videojuegos, y, el 75,8 % de los vendedores y el 69,5 % de los compradores son hombres.

Precios y percepciones. El precio pactado promedio fue de $2.344.578, con un mínimo en $150.000 y máximo en $6.000.000. Ese rango confirma que los jugadores no partían de un precio de mercado común y justifica tanto el uso de errores robustos como la lectura de las percepciones como anclas individuales. En promedio, el comprador percibió el bien levemente más caro que el vendedor ($2.715.263 frente a $2.658.321). Este dato contradice la hipótesis de que los compradores subestiman y los vendedores sobreestiman. Un hallazgo relevante es que el precio pactado promedio quedó por debajo de las percepciones promedio de ambas partes, unos $314.000 bajo la del vendedor y $371.000 bajo la del comprador.

Límites y propuestas. El precio mínimo promedio del vendedor ($2.265.579) y el máximo promedio del comprador ($2.344.400) quedan, ambos, por debajo de las percepciones, y lo mismo ocurre con la propuesta del comprador ($2.180.737). La única cifra cercana a las percepciones es la propuesta del vendedor ($2.573.101).

Zona de posible acuerdo. En 47 de las 100 rondas no existía zona de posible acuerdo, porque el mínimo del vendedor superaba el máximo del comprador; aun así, 42 de ellas (89,4 %) cerraron trato. En contraste, las 53 rondas con zona de acuerdo terminaron todas en acuerdo. Es decir, las cinco negociaciones abandonadas ocurrieron todas en rondas sin zona de posible acuerdo, explicando que para este experimento, abandonar solo sucedió cuando los límites declarados eran incompatibles.

Distancia entre percepciones. La distancia media entre las percepciones fue de $875.899 pesos en las rondas con acuerdo y de $920.000 en las abandonadas. La diferencia es pequeña, lo que sugiere que el abandono no se explica por qué tan distintas eran las percepciones, sino por la incompatibilidad de los precios límite. Con solo cinco abandonos, esta comparación es descriptiva y es muy relevante como prueba estadística.

Excedentes percibidos

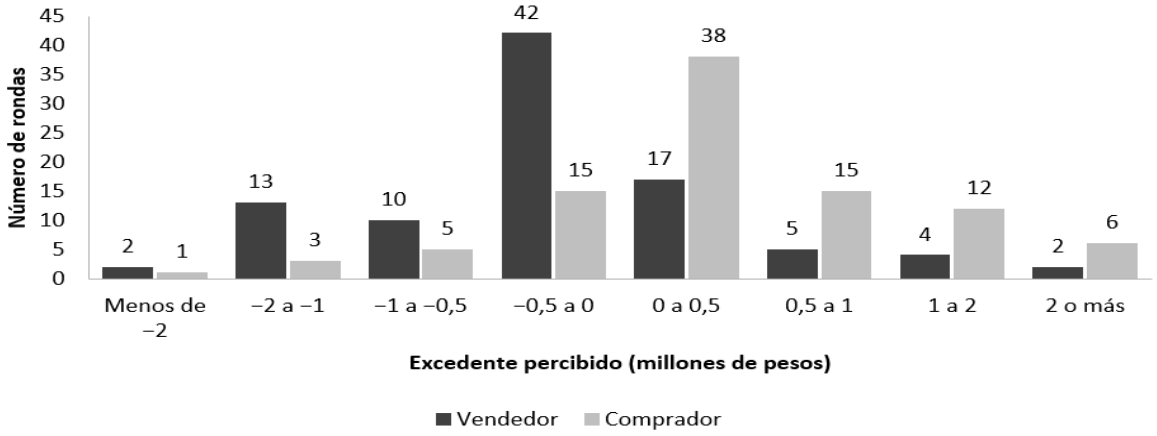


Figura 1. Histograma de los excedentes repartidos entre Vendedor y comprador. Elaboración propia a partir de datos recopilados.

Vendedor. El excedente percibido del vendedor es negativo es en promedio −$313.742. Solo 24 de los 95 vendedores (25,3 %) vendieron por encima de lo que creían que valía la consola, y 4 vendieron exactamente a ese valor cálculo complementario. En síntesis, tres de cada cuatro vendedores terminaron recibiendo menos de lo que esperaban.

Comprador. El excedente del comprador es positivo en promedio de 370.685 para los cuales 69 compradores (72,6 %) pagaron menos de lo que creían que valía el bien. Las dos medianas son simétricas, con −$250.000 para el excedente del vendedor y +$250.000 para el excedente del comprador, lo que describe un patrón que indica sutilmente que el comprador típico gana aproximadamente lo mismo que pierde el vendedor típico, medido contra sus propias expectativas.

Excedente conjunto. Por construcción, la suma de los dos excedentes equivale a la diferencia entre las percepciones del comprador y del vendedor, porque el precio se cancela. El excedente conjunto promedio es de solo $56.943. Por lo tanto, la negociación casi no fue el origen de un mayor valor percibido, sino que principalmente trasladó los excedentes totales en mayor medida del vendedor al comprador. Solo en 21 de las 95 rondas (22,1 %) ambas partes terminaron con excedente no negativo.

Matriz de escenarios de percepción

		Comprador			
		Sobreestima		Subestima	
Vendedor	Sobreestima	Excedente vendedor	**-282,211**	Excedente vendedor	**-860,128**
		Excedente comprador	**620,583**	Excedente comprador	**-368,152**
		Ganancia conjunta	**338,372**	**Ganancia conjunta**	**-1,228,280**
		# Rondas	43	# Rondas	23
	Subestima	Excedente vendedor	**396,406**	Excedente vendedor	**-325,385**
		Excedente comprador	**851,094**	Excedente comprador	**260,000**
		Ganancia conjunta	**1,247,500**	**Ganancia conjunta**	**-65,385**
		# Rondas	16	# Rondas	13

Figura 2. Matriz de pagos: excedente percibido promedio por escenario de percepción. Elaboración propia a partir de datos recopilados.

La matriz clasifica las 95 rondas con acuerdo según si cada parte percibió la consola por encima (sobreestima) o por debajo (subestima) del precio pactado promedio ($2.344.578 pesos), y registra en cada celda el par de excedentes promedio (Excedente del vendedor; excedente del comprador). El número de rondas por escenario es desigual. En 43 casos ambos sobreestiman, en 23 el vendedor sobreestima y el comprador subestima, en 16 el vendedor subestima y el comprador sobreestima y en 13 rondas ambos subestiman.

Escenario de mayor ganancia. Cuando el vendedor subestima y el comprador sobreestima, es el único escenario en el que ambas partes obtienen excedente positivo en promedio, siendo $396.406 para el vendedor y $851.094 para el comprador. La ganancia conjunta es la mayor de la matriz, con un total de $1.247.500, y el comprador captura cerca

del 68 %. Alejar las expectativas del precio pactado promedio es intuitivamente lo que causa este mayor excedente, sin embargo, lo representativo en este caso es que incluso cuando hay mucho que repartir, el comprador se queda con más de dos tercios.

Escenario de pérdida conjunta. Cuando el vendedor sobreestima y el comprador subestima, es el escenario opuesto y el único en que ambos terminan con excedente negativo de −$860.128 y −$368.152 respectivamente. La pérdida conjunta promedio es de 1.228.280 pesos: el vendedor creía que la consola valía más y el comprador que valía menos de lo que finalmente se pactó, y aun así cerraron trato. Es el caso más claro de acuerdo ineficiente.

Escenarios intermedios. Cuando ambos sobreestiman, el comprador percibe un excedente de $620.583 y el vendedor de -$282.211, el precio bajo estas percepciones favorece a quien compra. Cuando ambos subestiman, ocurre algo parecido, con un comprador que percibe un excedente de $260.000 y un vendedor con percepción de -$325.385. En tres de los cuatro escenarios el comprador obtiene excedente positivo y en tres de los cuatro el vendedor obtiene excedente negativo. La ventaja del comprador en el excedente percibido en este caso parece no depender de un escenario particular.

Eficiencia de Pareto

Acuerdos. De los 95 acuerdos, 53 (55,8 %) fueron eficientes en el sentido de Pareto según las valoraciones declaradas, en el sentido de que la negociación se dio de manera que quien se quedó con el bien lo valora más relativamente. Los 42 restantes (44,2 %) fueron ineficientes porque la consola terminó en manos de quien la valoraba menos, y no comerciar habría sido mejor desde las percepciones de ambos. Casi la mitad de los intercambios destruyó valor percibido en lugar de crearlo.

Relación con la zona de acuerdo. De los 42 acuerdos ineficientes, 34 ocurrieron en rondas sin zona de posible acuerdo y 8 en rondas con ella. Que las cifras de rondas sin ZOPA con acuerdo (42) y de acuerdos ineficientes (42) coincidan es una casualidad, en este caso porque se calculan con variables. Aun así, la fuerte superposición muestra que la mayoría de los intercambios ineficientes nace de negociaciones en las que los propios jugadores habían declarado límites incompatibles.

Abandonos. De las cinco negociaciones abandonadas, solo una perdió una ganancia posible (el comprador valoraba la consola en $3.000.000 y el vendedor en $2.000.000). En las otras cuatro, el comprador valoraba el bien menos que el vendedor, por lo que abandonar fue la decisión correcta en esos 4 casos, aquí, el problema de eficiencia del juego no estuvo en los tratos que no se cerraron, sino en los que se cerraron sin conveniencia.

Estimación econométrica

Modelo	n	R^2	R^2 ajustado	Variable	Coeficiente	Error estándar (HC1)	p-valor
Modelo Principal	95	0.501641	0.490807	(Intercept)	78,342.505332	422,920.423818	0.853447
				sellerPercieved	0.497389	0.144392	0.000863
				buyerPercieved	0.347670	0.124223	0.006250
Modelo con Controles Censales		0.523097	0.478734	(Intercept)	330,126.977490	464,209.197807	0.478910
				sellerPercieved	0.515687	0.147202	0.000732
				buyerPercieved	0.305064	0.136734	0.028278
				sellerAge	3,720.276137	10,410.903733	0.721710
				buyerAge	-9,389.728802	9,692.957088	0.335403
				sellerMale	236,728.191521	237,892.406971	0.322476
				buyerMale	-197,223.192041	199,391.856448	0.325377
				sellerKnows	-171,784.848710	217,155.941437	0.431081
				buyerKnows	78,968.039413	234,244.880200	0.736850

Tabla 2. Coeficientes estadísticos de los modelos econométricos analizados. Elaboración propia a partir de datos recolectados.

Entendiéndose de la tabla 2 como modelo principal el modelo lineal aquel cuya variable dependiente es el precio pactado y como variables de regresión las percepciones de cada jugador, se diferencia del modelo con controles censales en que omite edad, sexo al nacer y conocimiento sobre videojuegos debido a los resultados de este, en donde estas variables de control no son significativas al 5%. Se debe tener en cuenta que par ambos modelos se aplicó un ajuste HC1 de errores estándar robustos para darle solidez al modelo, porque si fuese solo lineal se ignoraría que por naturaleza se rompe el supuesto de heteroscedasticidad debido al aumento gradual del error junto con los precios más elevados.

Coeficientes. Para el modelo principal con errores estándar robustos (HC1), ambas percepciones, tanto de comprador como vendedor, tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el precio pactado. Con la interpretación formal de que manteniendo constante la percepción del comprador, cada peso adicional en el valor percibido por el vendedor eleva el precio pactado en $0,50 ($p = 0,0009$, significativo al 1 %). Y, por otro lado, manteniendo constante la del vendedor, cada peso adicional en la percepción del comprador eleva el precio pactado en $0,35 ($p = 0,006$, también significativo al 1 %).

Intercepto. El intercepto ($78.343) no es significativo ($p = 0,85$). Esto implica que para el modelo principal no existe un precio base independiente de las percepciones, significando que el precio se explica casi por completo como una combinación de ambas valoraciones. Además, los dos coeficientes suman 0,845, menos de 1, lo que en promedio sitúa el precio por debajo de las percepciones y es coherente con lo observado en los resultados.

Ajuste. El R^2 de 0,50 indica que las dos percepciones bajo los supuestos del modelo principal, explican la mitad de la variación del precio pactado entre rondas (con un R^2 ajustado de 0,49). Es un ajuste alto considerando que son datos de corte transversal sobre conductas individuales. La otra mitad corresponde a factores no observados, como la dinámica de la conversación, la opción que se eligió del menú o la relación entre los jugadores.

Comparación entre roles. Aunque el coeficiente del vendedor es mayor, no hay evidencia que permita afirmar que la percepción de una parte pese más que la de la otra, en este caso, es prudente es concluir que ambas percepciones anclan la formación del precio.

Variables de control

Ningún control es significativo. La edad (p = 0,72 y 0,34), el sexo (p = 0,32 y 0,33) y el conocimiento sobre consolas (p = 0,43 y 0,74) de vendedor y comprador tienen p-valores muy superiores a 0,05. Con estos datos, ninguna de estas características explica el precio pactado una vez se tienen en cuenta las percepciones. Los signos y magnitudes de los controles no deben interpretarse, porque no se distinguen de cero, afirmación que se sostiene porque no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de insignificancia.

El resultado principal se mantiene. Al añadir los seis controles, el coeficiente del vendedor pasa de 0,50 a 0,52 y sigue significativo al 1 % (p = 0,0007); el del comprador pasa de 0,35 a 0,31 y sigue significativo al 5 % (p = 0,028). El R^2 apenas sube de 0,50 a 0,52: seis variables adicionales aportan solo dos puntos de explicación, sin embargo se refleja en el R^2 ajustado de 0.47 que se penaliza el número de variables.

Punto focal

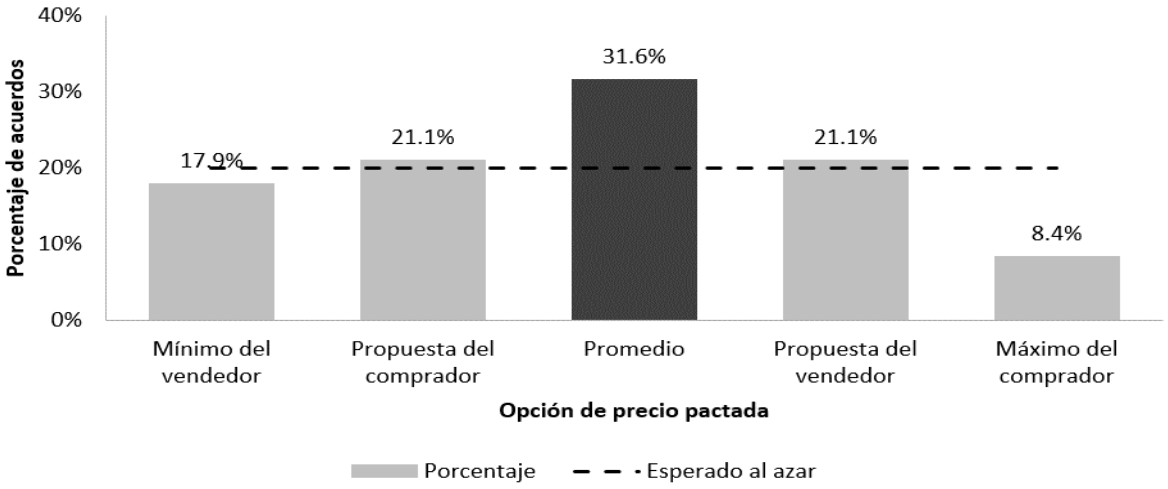


Figura 3. Frecuencias observadas vs esperada al azar en precios pactados. Elaboración propia a partir de datos recopilados.

Frecuencia de cada opción. La opción más elegida fue el Promedio, con 30 de 95 acuerdos (31,6 %) seguido de las propuestas del vendedor y del comprador, con 20 cada una (21,1 %), el mínimo del vendedor con 17 (17,9 %) y el máximo del comprador con apenas 8 (8,4 %).

Prueba binomial. Si las cinco opciones fueran igual de atractivas, cada una se elegiría el 20 % de las veces. La frecuencia observada de la opción Promedio es de 31,6 %, 1,6 veces la esperada, y la probabilidad de obtener una diferencia así por azar es de 0,7 % (p = 0,007), por lo que se rechaza que la elección sea aleatoria con significancia del 1%. Mostrando que el promedio funcionó más que las otras opciones como un punto focal.

Diferencias por zona de acuerdo. El promedio se eligió en 20 de las 53 rondas con zona de posible acuerdo (37,7 %) y en 10 de las 42 que no tenían una zona de posible acuerdo, (23,8 %). El punto focal es más fuerte cuando los límites son compatibles, con el detalle de que cuando no lo son, los jugadores se reparten más entre las demás opciones.

Discusión

El resultado central confirma que las percepciones previas de ambas partes funcionan como anclas del precio negociado. Por cada peso adicional en la valoración del vendedor, el precio pactado aumentó cerca de 0,50 pesos, y por cada peso en la del comprador, cerca de 0,35, así, juntas, las dos percepciones explican la mitad de la variación del precio. Esto coincide con la heurística de anclaje y ajuste (Tversky, A. et al. 1974) y con la evidencia acumulada sobre el efecto de las primeras ofertas (Petrowsky, H. et al. 2025). Sin embargo, la literatura añade la idea de que el ancla suele ser una oferta visible, mientras que aquí las valoraciones se declararon en privado y nunca aparecieron en pantalla, y aun así se trasladaron al precio. S resultados indican que, la percepción previa de cada jugador actuó como el punto de referencia desde el cual cada jugador negoció, en congruencia con Kahneman, D. et al. (1979).

El hallazgo que más se aparta del modelo base es la disposición a cerrar acuerdos fuera de los propios límites. La teoría predice no aceptar precios por fuera del precio de reserva (Raiffa, H. 1982). Aun así, 42 de las 47 rondas sin zona de posible acuerdo terminaron en trato, y los cinco únicos abandonos ocurrieron en rondas con límites incompatibles. El resultado reproduce la trampa del acuerdo (Cohen, T. et al. 2014) y es coherente con la racionalidad limitada analizada por Simon, H. (1955) en donde el precio límite funcionó más como un nivel de aspiración flexible que como una restricción. El análisis de eficiencia invierte además la preocupación clásica de que, con información privada, se pierden intercambios provechosos (Myerson, R. et al. 1983). Aquí solo un abandono dejó escapar una ganancia posible, mientras que 42 acuerdos trasladaron la consola a quien la valoraba menos (comprador con límite inferior al del vendedor).

En cuanto a la coordinación, la opción promedio se eligió en el 31,6 % de los acuerdos, por encima del 20 % esperado si las cinco opciones fueran igualmente atractivas. El resultado es coherente con la preferencia por partir la diferencia analizada en negociaciones reales por Backus, M. et al. en 2020. Entre las limitaciones de esta afirmación están la ausencia de dinero real en juego, la muestra por conveniencia, la posible participación repetida de jugadores y un menú de precios ubicado bajo las percepciones. Futuras versiones podrían introducir incentivos reales, aleatorizar el orden de las opciones e incluir un precio de mercado como referencia externa.

Finalmente, midiendo este excedente percibido como la utilidad de transacción mencionada por Thaler, R. en 1985, este excedente muestra una ventaja sistemática del comprador. Tres de cada cuatro vendedores vendieron por debajo de lo que creían que valía el bien, y en tres de los cuatro escenarios de la matriz de decisión (Luce, R. et al. 1957) el comprador obtuvo excedente positivo. Como la ganancia conjunta equivale a la brecha entre percepciones, el precio solo determina su reparto: incluso en el escenario de ganancia mutua, el comprador capturó cerca del 68%. Teniendo en cuenta que la edad, el sexo y el conocimiento sobre consolas no explicaron el precio, lo que indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que el anclaje no dependió de las características propias de los negociantes.

Conclusiones

Lo que cada uno cree que vale el bien termina definiendo el precio

Confirmamos la primera hipótesis de este experimento, sujeto a que las percepciones previas de comprador y vendedor funcionan como anclas, así, mientras más valioso creía cada uno que era el bien, más alto fue el precio pactado. Ambas son significativas y juntas explican la mitad de la variación del precio. Lo notable es que esas valoraciones se declararon en privado y nunca se mostraron al otro jugador, así que el ancla actuó desde dentro de cada negociador y no desde una oferta visible.

Cerrar el trato pesó más que respetar los propios límites

Casi nueve de cada diez rondas sin zona de posible acuerdo terminaron en trato, y los únicos cinco abandonos ocurrieron cuando los límites de ambos eran incompatibles. Como consecuencia, 42 de los 95 acuerdos llevaron la consola a quien menos la valoraba, mientras que solo un abandono dejó escapar una ganancia posible. Los jugadores trataron su precio límite como una aspiración flexible, no como una regla, y la ineficiencia vino de los acuerdos que no convenían, no de los que no se cerraron.

Partir la diferencia fue la salida preferida

La segunda hipótesis también se confirma debido a que la opción de precio promedio se eligió en casi un tercio de los acuerdos, bastante más que el 20 % esperado si todas las opciones fueran igual de atractivas. Explicando que cuando dos personas deben ponerse de acuerdo en un número, el punto medio aparece como una solución justa y fácil de aceptar.

El resultado no depende de quién negocia

Confirmamos también la tercera hipótesis, debido a que la edad, el sexo y el conocimiento sobre consolas no explicaron el precio, y los efectos de las percepciones se mantuvieron casi iguales al incluirlos. Tampoco se encontró que la percepción de un rol pese más que la del otro. El anclaje parece un rasgo general de la negociación y no de un tipo particular de jugador. Además, la edad solo parecía importante en modelos de experimentación en los cuales se omitía el intercepto, lo cual era inaceptable en este caso según análisis previo, mostrando la importancia de especificar bien el modelo.

El precio no crea el valor, solo lo reparte

Al sumar lo que gana cada parte, el precio se cancela, en esta interpretación experimental, la ganancia total depende solo de la distancia entre las dos percepciones debido a que su excedente percibido depende de las mismas. La matriz de decisión muestra con claridad que cuando el vendedor subestima y el comprador sobreestima, ambos ganan, pero el comprador se queda con cerca del 68 %. En el escenario opuesto, ambos pierden y aun así cerraron trato. Mirar la negociación como un problema de decisión permite ver quién captura la ganancia, algo que la regresión por sí sola no muestra.

Percepciones similares, resultados desiguales, empíricamente la ventaja fue del comprador

En promedio, el comprador percibió la consola incluso un poco más cara que el vendedor, así que la cuarta hipótesis no se sostiene dado que ni el comprador subestimó ni el vendedor sobreestimó. En contraposición, se evidenció que el precio pactado quedó por debajo de lo que ambos creían. Por eso alrededor de tres de cada cuatro vendedores sintieron que vendieron barato y una proporción similar de compradores sintió que compró bien. Parte de esta ventaja del comprador se explica por las medias recolectadas, ya que las opciones de precio se ubicaban, en promedio, por debajo de las percepciones.

Referencias

Backus, M., Blake, T., Larsen, B., & Tadelis, S. (2020). Sequential bargaining in the field: Evidence from millions of online bargaining interactions. *The Quarterly Journal of Economics, 135*(3), 1319–1361. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/135/3/1319/5721265

Cohen, T. R., Leonardelli, G. J., & Thompson, L. (2014). Avoiding the agreement trap: Teams facilitate impasse in negotiations with negative bargaining zones. *Negotiation and Conflict Management Research, 7*(4), 232–242. https://www.researchgate.net/publication/264558370_Avoiding_the_Agreement_Trap_Teams_Facilitate_Impasse_in_Negotiations_with_Negative_Bargaining_Zones/link/5fef28fea6fdccdcb81ed55d/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica, 47*(2), 263–291. https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Behavioral_Decision_Theory/Kahneman_Tversky_1979_Prospect_theory.pdf

Luce, R. D., & Raiffa, H. (1957). *Games and decisions: Introduction and critical survey*. John Wiley & Sons. https://gwern.net/doc/statistics/decision/1957-luce-gamesanddecisions.pdf

Myerson, R. B., & Satterthwaite, M. A. (1983). Efficient mechanisms for bilateral trading. *Journal of Economic Theory, 29*(2), 265–281. https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr08/cos444/papers/myerson_satterthwaite83.pdf

Petrowsky, H. M., Boecker, L., Escher, Y. A., Frech, M.-L., Friese, M., Galinsky, A. D., Gunia, B., Lee, A. J., Schaerer, M., Schweinsberg, M., Soliman, M., Swaab, R., Troll, E. S., Weber, M., & Loschelder, D. D. (2025). *The power and peril of first offers in negotiations: A conceptual, meta-analytic, and experimental synthesis*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 191*, Artículo 104448. https://www.martinschweinsberg.com/content/files/2025/12/Petrowsky-et-al-2025-OBHDP-1.pdf

Raiffa, H. (1982). *The art and science of negotiation*. Belknap Press of Harvard University Press. https://rexresearch1.com/NegotiationLibrary/ArtScienceNegotiationRaiffa.pdf

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics, 69*(1), 99–118. https://iiif.library.cmu.edu/file/Simon_box00063_fld04838_bdl0001_doc0001/Simon_box00063_fld04838_bdl0001_doc0001.pdf

Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. *Marketing Science, 4*(3), 199–214. https://bear.warrington.ufl.edu/brenner/mar7588/Papers/thaler-mktsci1985.pdf

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131. https://sites.socsci.uci.edu/~bskyrms/bio/readings/tversky_k_heuristics_biases.pdf

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7.ª ed.). Cengage Learning. http://lib.ysu.am/disciplines_bk/33b6e2aa30379171d53274830843d3f8.pdf